Pix Antifraude: estrutura do projeto

Escolhemos uma estrutura parecida com a do primeiro desafio por seguir boas práticas de organização e facilitar a manutenção do código.

Regras: pesquisa e implementação

Referências: Stripe Radar, Adyen e orientações do Banco Central

Frequência e montante	6ª tentativa ou ≥ R$ 30 mil em 10 min: rejeição
Histórico e perfil	Primeiro Pix, referência insuficiente e desvio de valor
Contas e destinatário	Idade da origem, destino recente ou desconhecido
Dispositivos e contexto	Aparelho novo, compartilhado, diversidade e horário
Possível duplicidade	Mesma origem, destino e valor em até 120 segundos

13 regras. Pesos e limites do protótipo são definidos pela equipe.
Os limites regulatórios efetivos dependem do integrador bancário.

Risk score: soma ponderada dos sinais

risk_score = soma dos pontos, com tetos por fator e limite de 100

20 + 15 = 35

Aparelho desconhecido + destinatário desconhecido: solicitar 2FA

≥ 30

Autenticação adicional

≥ 80

Rejeição com ao menos dois fatores positivos

Limites fortes

Rejeição prioritária

Sem referência aprovada: ≥ R$ 500 exige 2FA. Score não é probabilidade de fraude.

Histórico: contexto para reduzir falsos positivos

A mesma anormalidade pode ter uma explicação legítima

Troca de celular

Aparelho novo pede análise do valor e do histórico.

Pagamento alto habitual

Confiança na relação pode zerar apenas o desvio de perfil.

O perfil usa somente aprovações anteriores.
Pendências e rejeições contam como tentativas, sem elevar a referência.

Reenvios não duplicam o histórico. Dados futuros ficam fora da análise.

Testes: regras, combinações e casos legítimos

691

testes aprovados

Suíte integrada com a GNN ativa

Construção com apoio de IA

Variações das 13 regras e suas combinações

Cenários legítimos que podem gerar alertas

Limiares, histórico, concorrência e reenvios

A suíte evoluiu dos cerca de 400 testes iniciais para 691 casos.
Resultado documentado da execução integrada com contribuição ativa.

GNN: análise da rede de transações Pix

Graph Neural Network

A rede agrega sinais dos vizinhos e considera
a direção e o tempo das transações.

Exemplo de padrão investigado

Vários recebimentos seguidos de repasses rápidos

GNN integrada às regras: pode elevar uma aprovação para 2FA.
O risk_score permanece separado e o grafo não rejeita sozinho.

Validação da GNN e controle de falsos positivos

Meta inicial: menos de 10% de falsos positivos

Critério experimental mais rigoroso

Até 1% no limite superior nominal de 95% para novos desafios em legítimos aprováveis, com ganho de detecção.

Teste sintético mais recente

1.800 cenários de teste
0 / 1.064 legítimos com 2FA adicional*

GNN integrada às regras

* Em cada um dos três candidatos com calibração conservadora. Dados sintéticos. Após a validação, a equipe habilitou a contribuição de 2FA no protótipo.

Demonstração: decisão com justificativas

0

Aprovado

Pagamento normal

35

Solicitar 2FA

Aparelho e destino novos

95

Rejeitado

Perfil + destino desconhecido

Resposta com motivos e evidências persistidas. Reenvios preservam a decisão.
A GNN pode solicitar 2FA mesmo com risk_score 0.

Perguntas

Pix Antifraude

Vinícius Guimarães Drexler e Wallace Dametto Teixeira